Roteiro de Documentação — Trilha da Carreira

1. Objetivo do sistema

A **Trilha da Carreira** é uma plataforma educacional interativa criada para preparar o aluno para o mercado de trabalho.

O sistema organiza o conteúdo em **16 aulas**, passando por temas como mercado de trabalho, tecnologia, comunicação profissional, administração, TI, design, marketing, empreendedorismo, segurança digital, e-commerce, gestão de projetos e desenvolvimento de carreira.

---

2. Funcionamento atual

Fluxo principal

```
Aluno acessa o sistema
        ↓
Visualiza a trilha com 16 aulas
        ↓
Escolhe uma aula
        ↓
Responde às atividades
        ↓
Realiza o desafio da aula
        ↓
Conclui a aula
        ↓
Sistema atualiza o progresso
        ↓
Aluno pode avançar para a próxima aula
        ↓
Pode gerar o PDF da atividade
```

---

3. Estrutura da trilha

A tela inicial funciona como um **mapa da trajetória do aluno**.

Cada aula possui um status:

```
○ Não iniciada
◐ Em andamento
✓ Concluída
```

O sistema também calcula a quantidade de aulas concluídas e apresenta o percentual geral da trilha.

O aluno pode clicar em **“Começar a trilha”**, **“Continuar de onde parei”** ou **“Revisar trilha”**, dependendo do estado atual do progresso.

---

4. Estrutura de cada aula

Cada aula possui:

```
Aula
 ├── Título
 ├── Introdução
 ├── Subtemas
 │    └── Perguntas
 │         ├── Múltipla escolha
 │         ├── Verdadeiro ou falso
 │         ├── Questões abertas
 │         └── Checklist
 │
 ├── Desafio
 ├── Status de conclusão
 └── Geração de PDF
```

O sistema verifica as questões objetivas respondidas e também exige a realização do desafio para permitir a conclusão da aula.

---

5. Salvamento atual

Atualmente o sistema utiliza **localStorage do navegador**.

O progresso é salvo na chave:

```
trilha-progress
```

E o nome do aluno é salvo em:

```
trilha-aluno-nome
```

Sempre que o estado do progresso é alterado, o sistema grava novamente essas informações no navegador.

Limitação atual

O progresso pertence ao **navegador/dispositivo utilizado**.

Exemplo:

```
Computador 1
Aluno → faz atividades → progresso salvo no navegador

Computador 2
Aluno → acessa o sistema → começa sem o progresso do computador 1
```

O próprio sistema atualmente informa ao aluno que o progresso fica salvo naquele navegador.

---

6. Geração de PDF

O aluno pode gerar um PDF referente à aula atual.

O documento contém informações como:

```
Aula
Aluno
Data
Status
Subtemas
Perguntas
Respostas
Desafio
```

A geração é realizada no navegador utilizando a biblioteca **jsPDF**.

O arquivo recebe automaticamente um nome baseado no número e título da aula.

---

7. Tecnologias utilizadas atualmente

```
HTML
CSS
JavaScript
React 18
JSX
Babel Standalone
localStorage
jsPDF
SVG
```

O React e o ReactDOM são carregados diretamente no HTML, enquanto o Babel transforma o JSX no próprio navegador, sem uma etapa de build tradicional.

8. Próxima melhoria — Sistema de Login

Objetivo

Transformar o sistema de uma aplicação que salva dados **por dispositivo** em uma plataforma que identifica individualmente cada aluno.

Novo fluxo

```
Aluno acessa o sistema
        ↓
Faz login
        ↓
Sistema identifica o usuário
        ↓
Carrega o progresso salvo
        ↓
Aluno continua a trilha
        ↓
Responde uma atividade
        ↓
Progresso é salvo no banco
        ↓
Aluno pode acessar de outro dispositivo
        ↓
Sistema recupera o mesmo progresso
```

---

9. Solução recomendada

Para essa evolução, a opção mais prática é utilizar:

```
Supabase
```

Ele poderá centralizar:

```
Autenticação
        +
Banco de dados
        +
Armazenamento do progresso
```

A aplicação deixará de depender exclusivamente do `localStorage`.

10. Nova estrutura de dados

Estrutura inicial sugerida:

```
USUÁRIOS

users
 ├── id
 ├── email
 ├── nome
 └── created_at


PROGRESSO

progress
 ├── id
 ├── user_id
 ├── progress_json
 └── updated_at
```

O campo `user_id` será responsável por relacionar o progresso ao aluno correto.

11. Novo funcionamento

Cadastro

```
Aluno cria conta
      ↓
Supabase cria usuário
      ↓
Sistema recebe o ID do usuário
```

Login

```
Aluno informa e-mail + senha
      ↓
Supabase autentica
      ↓
Sistema recebe user.id
      ↓
Sistema busca o progresso desse usuário
```

```
      ↓
Trilha é carregada
```

Durante a aula

```
Aluno responde questão
      ↓
React atualiza o estado
      ↓
Sistema salva o progresso
      ↓
Banco atualiza o registro do usuário
```

---

12. Resultado esperado

Depois da implementação:

```
Aluno
  ↓
Login
  ↓
Sistema identifica USER_ID
  ↓
Busca progresso
  ↓
Carrega trilha
  ↓
Aluno continua de onde parou
```

Exemplo:

```
Segunda-feira
Computador da escola
→ Aula 5 concluída

Quarta-feira
Celular
→ Login
→ Sistema encontra USER_ID
→ Aula 5 continua concluída
→ Aluno começa a Aula 6
```

---

13. Evolução futura

Depois do login + banco, o projeto poderá evoluir para:

```
ALUNO
 ├── Login
 ├── Perfil
 ├── Progresso
 ├── Histórico
 └── Certificado

PROFESSOR / ADMIN
 ├── Login administrativo
 ├── Lista de alunos
 ├── Progresso individual
 ├── Progresso da turma
 ├── Aulas concluídas
 └── Relatórios
```

---

14. Roadmap do projeto

Fase 1 — Atual

```
✓ 16 aulas
✓ Questões interativas
✓ Desafios
✓ Controle de progresso
✓ LocalStorage
✓ Geração de PDF
```

Fase 2 — Próxima melhoria

```
→ Sistema de cadastro
→ Login
→ Supabase
→ Banco de dados
→ Progresso vinculado ao usuário
→ Sincronização em nuvem
```

Fase 3 — Plataforma educacional

```
→ Área do aluno
→ Área do professor
→ Dashboard
```

```
→ Relatórios
→ Certificados
→ Controle de turmas
→ Acompanhamento dos alunos
```

Visão final

A ideia é evoluir de:

```
TRILHA LOCAL
HTML + React + localStorage
```

para:

```
PLATAFORMA EDUCACIONAL
React
   ↓
Supabase Auth
   ↓
Banco de dados
   ↓
Progresso individual
   ↓
Área do aluno
   ↓
Área administrativa
```

Próximo marco do projeto:

> **Implementar autenticação com Supabase e substituir o salvamento exclusivo em `localStorage` por um sistema de progresso vinculado ao usuário.**